TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Ali Özuysal
Araştırma Önerisinin Başlığı: MOTOMAP – Motosiklet Ulaşımı İçin Trafik Yoğunluğu ve Mekânsal Risk Analizi Tabanlı Optimum Rotalama
Danışmanın Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Tolga Ercan
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu proje, İstanbul kent içi ulaşımında motosiklet kullanıcılarına özel, güvenli ve zaman açısından optimize edilmiş bir rota öneri sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul gibi büyük metropollerde artan trafik yoğunluğu ve bununla ilişkili kaza oranları, özellikle fiziksel koruma düzeyi düşük olan motosiklet sürücülerini yüksek risk altında bırakmaktadır. Mevcut navigasyon sistemlerinin otomobil odaklı tasarlanmış olması, motosiklet sürücülerinin ihtiyaç duyduğu güvenlik bileşenlerini (yol yüzeyi durumu, tehlike noktaları, şerit genişliği, ani hız düşüşleri, kaza yoğunluğu vb.) değerlendirememektedir. Bu proje, trafik yoğunluğu, yol geometrisi, şerit sayısı, kaza kümelenmeleri ve motosiklete özgü hız dinamikleri gibi çok kriterli verileri bütünleştirerek, motosiklet sürüşüne özel bir rota optimizasyon modeli ortaya koymayı hedeflemektedir.

Yöntem olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı'ndan elde edilen trafik ve yol verileri ile OpenStreetMap'ten indirilen yol ağı OSMnx, GeoPandas ve NetworkX kullanılarak birleştirilecektir. Kaza verilerinin mekânsal risk dağılımı Kernel Density Estimation (KDE) ile modellenerek "risk maliyet fonksiyonu" oluşturulacaktır. Ardından araç türüne özgü hız ve geçiş süresi modelleri tanımlanarak, Dijkstra ve A* tabanlı rota optimizasyon algoritmaları geliştirilecektir. Üretilen rota önerileri hem simülasyon hem de gerçek zamanlı veriler üzerinden test edilerek; Google Maps, Yandex Maps ve İBB CepTrafik gibi mevcut uygulamalarla akademik ölçütlere dayalı karşılaştırmalar yapılacaktır.

Proje süreci veri toplama, ağ modeli oluşturma, algoritma geliştirme, simülasyon ve doğrulama aşamalarından oluşacaktır. Çalışmanın çıktıları, Folium ve benzeri araçlarla başlangıç seviyesinde görselleştirilecektir.

Projenin yaygın etkisi, motosiklet sürücülerinin trafik güvenliğinin artırılması, kent içi ulaşım verimliliğinin iyileştirilmesi ve akıllı şehir teknolojilerine ulusal ölçekte katkı sağlanmasıdır. Elde edilen model, belediyeler, Ulaştırma Bakanlığı ve trafik güvenliği kurumları tarafından uygulanabilir nitelikte olup, Türkiye'de motosiklet odaklı ilk bilimsel rota optimizasyon sisteminin geliştirilmesine öncülük edecektir.

Anahtar Kelimeler: Motosiklet Rota Optimizasyonu, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Motosiklet Güvenliği, Trafik Yoğunluğu, Risk tabanlı rotalama

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.
Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Son yıllarda İstanbul gibi büyük metropollerde trafik yoğunluğu ve buna bağlı trafik kazaları artış göstermekte ve bu durum ulaşım güvenliğini doğrudan etkilemektedir (Velioğlu, 2014). Özellikle motosiklet sürücüleri, diğer motorlu araç kullanıcılarına kıyasla çok daha yüksek ölüm ve yaralanma riski taşımaktadır. Nitekim yapılan bilimsel çalışmalar, motosiklet kazalarının ölüm oranının otomobil kazalarına göre beş kata kadar daha yüksek

olduğunu ortaya koymaktadır (Pincus et al., 2017). Benzer şekilde Evans'ın (2021) yaptığı kapsamlı analiz, motosiklet kullanıcılarının "fiziksel koruma eksikliği" nedeniyle çarpışmalarda yapısal olarak çok daha savunmasız olduğunu vurgulamaktadır. Türkiye bağlamında yapılan çalışmalar da bu bulguları desteklemekte olup, motosiklet sürücülerinin yaralanma ve ölüm oranlarının otomobil sürücülerine kıyasla belirgin derecede daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Şener, Korkmaz, Yılmaz & Ordu, 2015).
Motosikletlerin bu yüksek riskine karşın, günümüzde yaygın olarak kullanılan navigasyon uygulamaları (Google Maps, Yandex Maps vb.) otomobil odaklı tasarlanmış olup, motosiklet sürücülerinin ihtiyaç duyduğu güvenlik odaklı bilgileri sağlamamaktadır. Bu uygulamalar trafik yoğunluğu, yol kapanması veya hız gibi otomobil temelli parametreleri dikkate alsa da, motosikletlere özgü risk bileşenleri (örneğin yol yüzeyi bozuklukları, kaygan zemin, tehlikeli dar şeritler, ani eğim değişimleri, lokal kaza kümeleri ve tehlikeli kavşak noktaları) mevcut sistemlerde yer almamaktadır. Oysa literatürde hız, görünürlük, sürücü yorgunluğu ve yol koşullarının motosiklet kazalarında belirleyici olduğu çok sayıda çalışmada ortaya konmuştur (Wali, Khattak & Khattak, 2018).
Literatür taraması sonucunda, trafik optimizasyonu ve rota planlaması üzerine çok sayıda çalışma olmasına karşın bunların büyük kısmı otomobil odaklıdır. Aynı fikir ışığında büyük ve ağır araçlar için geliştirilmiş navigasyon uygulamaları da yine ağır vasıta sürücülerinin rota hesaplamasında uzun yıllardır büyük fayda sağlamaktadır (Zheng, Gao, Meng, Ding & Chen, 2024). Motosiklet sürücülerinin canlı trafik verileri, kazaların mekânsal dağılımı, yol koşulları, güvenlik riskleri ve rota optimizasyonunu birlikte değerlendiren bütünleşik bir coğrafi bilgi sistemi yaklaşımının akademik literatürde eksik olduğu görülmektedir. Örneğin BMC Public Health (2021) çalışması, motosiklet kazalarında hem fiziksel hem psikolojik etkinin otomobil sürücülerine göre daha ağır olduğunu raporlamış olsa da bu risklerin harita sistemlerine uyarlanmasına yönelik bir model önerilmemiştir. Bu durum, alanda önemli bir boşluk bulunduğunu göstermektedir.
Bu proje ile motosiklet sürücülerine özel veri odaklı, güvenlik öncelikli, yapay zekâ destekli bir rota optimizasyon uygulaması geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışma, 12. Kalkınma Planı'nın "Akıllı Ulaşım Sistemleri", "Sürdürülebilir Şehirler" ve "Dijital Dönüşüm" temalarıyla doğrudan örtüşmekte; aynı zamanda 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan "Akıllı Şehir Teknolojileri", "Veri Analitiği" ve "Yapay Zekâ Tabanlı Karar Destek Sistemleri" başlıkları ile tam uyum göstermektedir. Proje tamamlandığında ülkemizin akıllı ulaşım teknolojileri geliştirme kapasitesine katkı sağlayacak, motosiklet sürücülerinin güvenliği artırılacak ve şehir içi ulaşım yönetimine kamu yararı sunulacaktır.
Araştırma sorusu: Gerçek zamanlı trafik verileri, yol, kaza durumlarının istatistikleri kullanılarak motosiklet sürücüleri için verimli ve güvenli rota önerileri nasıl geliştirilebilir?
Hipotez: Trafik yoğunluğu ve yol koşulları gibi parametrelerin ağırlıklı olarak değerlendirildiği bir optimizasyon algoritması mevcut harita uygulamalarına kıyasla motosiklet sürücüleri için daha güvenli ve daha kısa süreli rotalar sunabilecektir. Bu yaklaşım, literatürde yol ağlarının coğrafi olarak haritalanmasını sağlayan çok çözünürlüklü analizlerle (SMA / KDE) risk haritaları oluşturmanın mümkün olduğunu göstermektedir (Katicha et al., 2020). Ayrıca, şehirlerde motosiklet kullanıcılarının şerit ve yol geometrisi ihtiyaçları üzerine yapılan çalışmalar, mevcut yol altyapısının motosikletler için optimize edilmiş rota sistemleriyle daha iyi kullanılabileceğini ortaya koymaktadır (Şal, Taştekin & Akdoğan, 2024). Yerel bağlamda da Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bazlı kaza analiziyle trafik yoğunluğu ve yol koşullarının kazalarla ilişkisini kuran çalışmalar, parametre tabanlı rota modellemesinin bilimsel ve pratik olarak uygulanabilir olduğunu göstermektedir (Geçer & Coşkun, 2025).

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu araştırmanın temel amacı, İstanbul kent içi ulaşımında motosiklet sürücülerine özel, güvenlik ve zaman verimliliğini esas alan bir rota optimizasyon modeli geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda trafik yoğunluğu, yol geometrisi, kaza istatistikleri ve motosiklet kullanımına özgü parametreler bütünleşik olarak değerlendirilerek, mevcut otomobil odaklı navigasyon uygulamalarının eksikliklerini gideren özgün bir algoritmik altyapı oluşturulacaktır. Projenin genel hedefi, motosiklet sürücülerine daha güvenli, daha hızlı ve daha sürdürülebilir ulaşım seçenekleri sunan bir karar destek sistemi geliştirmektir. Bu araştırma ile hedeflediklerimiz aşağıdaki şekildedir:

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı ve diğer kaynaklardan elde edilen yol yapısı, trafik yoğunluğu, hız bilgisi, şerit sayısından oluşan veri seti oluşturulacaktır.
2- Bu hedef kapsamında motosiklet sürüş dinamiklerine özgü risk ve zaman parametrelerini birlikte optimize eden yenilikçi bir rota belirleme algoritması geliştirilecektir. Geliştirilecek algoritmada çok kriterli optimizasyon yaklaşımı kullanılacak, trafik yoğunluğu, kaza yoğunluğu, yolun fiziksel özellikleri, yol yüzeyi, dönüş yarıçapları, hız profilleri ve motosiklet kullanıcılarının tipik tercihleri ağırlıklandırılarak karar fonksiyonuna entegre edilecektir. Modelin performansını ölçmek için seyahat süresi ve risk düzeyi indeksleri tanımlanacak ve algoritmanın otomobil odaklı navigasyon sistemlerine kıyasla en az %15 seyahat süresi iyileşmesi hedeflenecektir. Bu aşama, projenin bilimsel yenilik katkısının en önemli bileşenlerinden birini oluşturmaktadır.
3- Algoritmanın çıktılarının kullanıcı tarafından erişilebilir ve yorumlanabilir olması için Folium ve benzeri

CBS kütüphaneleri kullanılarak masaüstü ortamda bir harita tabanlı arayüz geliştirilecektir. Bu arayüz, önerilen rotaları renk kodlu şekilde gösteren, risk seviyelerini sınıflandıran ve yol üzerindeki olası tehlikeli kesitler hakkında uyarı üreten bir görselleştirme altyapısına sahip olacaktır. Arayüzün mobil kullanım için uyarlanabilir bir prototipi de geliştirilecek ve GPS üzerinden gerçek zamanlı konum takibi sağlayan bir modül entegre edilecektir. Böylece algoritma yalnızca akademik bir model değil, aynı zamanda gerçek kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek bir uygulama prototipi haline getirilecektir. Bütün bunların sonunda motosiklet kullanıcıları için daha verimli bir harita uygulaması oluşturulacak, sürüş esnasında yaşanabilecek tehlikeleri durumlar önceden bildirilecek ve zamanı daha verimli kullanan yol/rota önerileri sunulacaktır.

4- Modelin doğruluğu, güvenilirliği ve saha gerçekliği, mevcut navigasyon uygulamalarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Bu amaçla Google Haritalar, Yandex Haritalar ve İBB CepTrafik gibi ana akım navigasyon sistemlerinden elde edilen rota süreleri, belirlenen güzergâhlar ve yoğunluk verileri ile geliştirilen algoritmanın çıktıları karşılaştırılacaktır. Doğrulama sürecinde en az 50 farklı trafik senaryosu (farklı saatler, hava koşulları, yol tipleri, kaza durumları vb.) kullanılacak ve algoritmanın kararlılığı istatistiksel performans ölçütleri (RMSE, MAE, doğruluk oranı vb.) ile değerlendirilecektir. Ayrıca İstanbul içerisinde belirlenecek en az 3 pilot güzergâh üzerinde saha testleri gerçekleştirilerek algoritmanın gerçek trafik koşullarındaki başarımı analiz edilecektir. Bu süreç, algoritmanın bilimsel güvenilirliğini somut biçimde ortaya koyacaktır.

5- Projenin sonunda geliştirilmiş olan model, yalnızca bir rota öneri sistemi değil, motosiklet sürücüleri için risk düzeyi analizi, yol sınıflandırması, tehlike tespiti ve kişiselleştirilebilir güzergâh seçenekleri sunan bütünleşik bir karar destek sistemi işlevi görecektir. Bu sistem, sürüş güvenliğini artırmayı, olası riskleri önceden öngörerek kullanıcıyı uyarmayı ve kent içi ulaşımda motosiklet kullanıcılarına daha hızlı ve verimli rota seçenekleri sağlamayı amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, akıllı ulaşım teknolojileri, veri bilimi ve ulaştırma mühendisliği alanlarında hem akademik hem de sektörel düzeyde kullanılabilir bir bilgi birikimi oluşturacaktır. Ayrıca proje, İstanbul gibi büyük şehirlerde motosiklet güvenliğini artırmaya yönelik sürdürülebilir bir çözüm sunarak kamu yararı açısından da önemli bir katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu çalışma Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), ağ analizi ve gerçek zamanlı trafik verilerinin bütünleşik kullanımı ile yapılacaktır. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "İBB CepTrafik" uygulamasında kullanılan trafik verileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açık veri portalından alınacaktır. Akabinde trafik yoğunluğu, şerit sayısı, kaza verileri ve yol geometrisi gibi ham verileri alınarak Python tabanlı OSMnx ve GeoPandas kütüphaneleri kullanılarak harita oluşturulacaktır. GeoPandas kütüphanesi ile aldığımız verileri coğrafi koordinat sistemine dönüştürülecek, OSMnx kullanılarak oluşturulan İstanbul yol ağı ile birleştirilecektir. Daha sonra elimizdeki çıktı üzerinden "yolların şerit sayısı", "ortalama hız", "trafik yoğunluk katsayısı" ve "kaza vb. oluşturabilecek tehlikeli durumlar" gibi özellikler eklenecektir. Sonraki aşamada oluşturduğumuz yol ağı yapısı NetworkX kütüphanesi ile analiz edilerek, farklı taşıt tipleri için rotaları hesaplayacaktır. Bu hesaplamaların sonucunda motosikletler ve otomobiller için farklı maliyet fonksiyonları çıkacaktır. Bu fonksiyonlar sayesinde motosiklet sürücülerinin kullanımına en uygun, en güvenli ve en kısa süreli yollar belirlenecektir. Rota hesaplamalarında bazı algoritmalar kullanılacak ve otomobillere ve motosikletlere uygun iki ayrı rota üretilecektir. Bu çıkan yollar Folium ve OSMnx.routing modülleri kullanılarak etkileşimli bir harita üzerinde gösterilecektir.

1) **Temel Yol Ağı Oluşturma:** Pilot bölge olan İstanbul için temel karayolu ağı, OpenStreetMap (OSM) veri tabanından Python altyapılı "osmnx" kütüphanesi kullanılarak bir networkx Graf(G) olarak indirilecektir. Bu Graf, her yol segmenti için uzunluk, şerit sayısı ve yol tipi gibi özellikleri inceleyecektir
İlk aşamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı'ndan alınan:
   - Trafik yoğunluğu (metin tabanlı veya sensör verisi)
   - Şerit sayısı ve yol geometrisi
   - Kaza verileri (konum–zaman–tehlike seviyesi)

   Ham veri olarak toplanacaktır. Bu veriler GeoPandas kullanılarak coğrafi koordinat sistemine dönüştürülecek ve OpenStreetMap verisinden OSMnx aracılığıyla indirilen yol ağı ile uzaysal join (spatial join) yöntemiyle bütünleştirilecektir.

CBS literatürü, trafik yoğunluğu ve yol risk haritalarının çok kriterli karar modelleriyle birleştirilmesinin sürücü güvenliğini artırdığını göstermektedir (Zhang et al., 2021; Liu & Wang, 2020).
.

2) **Yol Ağı (Graph) Oluşturma ve Bağımlı – Bağımsız Değişkenler:** İstanbul yol ağı, OSMnx kullanılarak directed multigraph (MultiDİGraph) olarak indirilecek ve NetworkX formatına dönüştürülecektir.Her bir kenara atanacak değişkenler aşağıdaki gibidir:
   - **Bağımsız Değişkenler**
     - Mesafe
     - Yolun şerit sayısı
     - Simüle edilen veya gerçek trafik yoğunluğu
     - Kaza yoğunluğu (Kernel density estimation metodu ile oluşturulacak bölgeler)
     - Yol tipi (arter, cadde, sokak)

   - **Bağımlı Değişkenler**
     - Araba_süresi fonksiyonu
     - Motosiklet_süresi fonksiyonu

Buradaki bağımlı değişkenler kullanılarak modelin çıktı değeri oluşturulacak ve rota maliyet fonksiyonları bu değerlere göre optimize edilecektir.

3) **Trafik Simülasyonu (Akıllı Simülasyon):** Eğer gerçek zamanlı API'lere erişim sorunları oluşacaksa (Risk Yönetimi kısmında detaylı bahsedilmiştir.) bir B planı olarak "Akıllı Simülasyon" ile çözülecektir. Günün farklı saatlerine göre değişen farklı trafik yoğunlukları için zamansal trafik profilleri oluşturulacaktır. Oluşturulan bu trafik profillerine göre, ana arterler için varsayılan bir "araba_hızı" atanarak Graf üzerindeki "anlık" trafik durumu simüle edilecektir. Simülasyon tasarımında:
   - Yoğunluk kategorileri ("yavaş", "orta", "az yoğun")
   - Ana arterlerde zaman – hız ilişkileri
   - Gün içinde 24 saatlik hız varyasyonları

   Kullanılarak her yol segmentine simüle edilmiş bir hız değeri atanacaktır. Simüle Edilmiş Geçiş Süreleri: Motosikletler için literatürde kullanılan "lane filtering advantage" modeli uygulanacaktır (Bachmann, 2018): Bu motosiklet sürücülerinin düşük hızlı ortamlarda daha hızlı ilerleyebilmesini modellemektedir. Bu yaklaşım, "şerit filtreleme"nin akademik bir araştırma konusu olduğunu ve sürücü davranışı üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışmalarla da desteklenmektedir (Allen vd., 2018).

Simüle Edilmiş Geçiş Süreleri:

$$araba_süresi = \frac{mesafe}{simüle_araba_hızı}$$

Motosikletler için literatürde kullanılan "lane filtering advantage" modeli uygulanacaktır (Bachmann, 2018):

$$\text{motosiklet_hızı} = 30\ \text{km/s}, \text{eğer araba_hızı} < 20\ \text{km/s ve şerit_sayısı} >= 2$$
$$\text{motosiklet_hızı} = \text{araba_hızı} + \Delta v,\ \text{diğer durumlar}$$

Bu motosiklet sürücülerinin düşük hızlı ortamlarda daha hızlı ilerleyebilmesini modellemektedir.

4) **Algoritmik Rota Hesaplaması ve Analizi:** Belirlenen başlangıç (A noktası) ve bitiş (B noktası) arasında en düşük geçiş süresine sahip rotayı (shortest path) bulmak için "networkx" Python kütüphanesinin "Dijkstra" veya "A*(A-Star))" algoritması kullanılacaktır (Dijkstra, 1959). Bu algoritmalar sayesinde diğer haritalar gibi mesafe yerine bizim tanımladığımız geçiş süresi paratmetresini minimize etmeye çalışılacaktır.
   - *Araba rotası: networkx.shortest_path(G, A, B, weight ='araba_süresi'*
   - *Motosiklet rotası: networkx.shortest_path(G, A, B, weight='motosiklet_süresi'*
     Bu yaklaşım, literatürde "travel-time-based routing" yöntemleriyle uyumludur (Narang et al.,2019) ve özellikle OSM verisi üzerinden dinamik rota planlaması için etkin bir yöntem olduğu gösterilmiştir (Eisner vd., 2012). Dijkstra Algoritması: Ağırlıklı en kısa yol problemleri için en güvenilir yöntemdir (Dijkstra, 1959). A*(A-Star) Algoritması: Heuristik fonksiyonlarla daha hızlı çalışabildiği için yüksek trafik verisi içeren büyük ağlarda tercih edilir.

5) **Analitik Karşılaştırma ve İstatiksel Ölçümleme:** Hesaplanan iki rota araba ve motosiklet için aşağıdaki metrikler ile karşılaştırılacaktır:
   - Toplam süre
   - Toplam mesafe
   - Yoğunluk seviyelerine göre rota farkı
   - Risk puanları (kaza ve sürücüleri etkileyebilecek tehlikeli durumların yoğunluğuna göre)
     Ek olarak:

   İstatiksel Yöntemler:
   - Ortalama hız karşılaştırması → paired t-test

- Rota güvenlik farkı → risk index normalization
- Yoğunluk → süre korelasyonu → Pearson korelasyon analizi

6) Görselleştirme ve Arayüz Tasarımı:

- Folium ile interaktif harita
- OSMnx.routing ile çizilen rotalar
- Başlangıç-bitiş marker'ları
- Renk kodlu yoğunluk çizimleri

İle sunulacaktır.

7) Araştırma Tasarımının Amaca Uygunluğu

Yukarıdaki yöntemler:

- Motosiklet sürücülerine özgü rota optimizasyonu
- Şerit sayısı bazlı hız modellemesi
- Kaza yoğunluğuna göre risk haritaları
- CBS tabanlı trafik analizi

Gibi literatürde eksik kalan alanları tamamladığı için araştırma hedefleriyle tam uyumludur.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
01/02/2026-01/04/2026	İBB Açık Veri Portalından trafik yoğunluğu, şerit sayısı, hız, kaza ve yol geometrisi verilerinin toplanması; veri temizleme, standardizasyon ve koordinat dönüşümleri	Araştırmacı	Verilerin eksiksiz alınması ve temizlenmesi (%20)
01/04/2026-01/06/2026	OSMnx ile İstanbul yol ağının çıkarılması; GeoPandas ile verilerin yol ağına entegrasyonu; eksik veri noktaları için KDE analizlerinin yapılması	Araştırmacı	Yol ağının tam entegrasyonu ve veri tutarlılığının sağlanması (%20)
01/06/2026-01/08/2026	Trafik yoğunluğu, şerit sayısı ve hız profilinin graf üzerine eklenmesi; araba_süresi ve motosiklet_süresi fonksiyonlarının oluşturulması	Araştırmacı	Zenginleştirilmiş grafın çalışır hale gelmesi (%15)
01/08/2026-01/09/2026	Dijkstra ve A* algoritmalarıyla rota optimizasyonunun geliştirilmesi; motosiklet ve otomobil için ayrı maliyet fonksiyonlarıyla rotaların hesaplanması	Araştırmacı	Algoritmaların başarıyla çalışması ve doğru rotaların üretilmesi (%20)
01/09/2026-01/11/2026	Hesaplanan rotaların süre ve mesafe bazında karşılaştırılması; Folium ile etkileşimli haritaların oluşturulması; güvenli rota analizlerinin yapılması	Araştırmacı	Haritaların oluşturulması ve güvenli rota çıktılarının üretilmesi (%15)
01/11/2026-31/01/2027	Sonuçların değerlendirilmesi, projenin raporlanması ve çıktıların derlenmesi	Araştırmacı	Nihai raporun tamamlanması (%10)

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.
(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı'ndan gerçek zamanlı trafik API verilerine erişilememesi (erişim kısıtlaması, API kota limiti, geçici servis dışı olması)	Akıllı Simülasyon yaklaşımı devreye alınacaktır. Trafik yoğunluğu, hız ve tıkanıklık derecesi gibi veriler için günün farklı zaman dilimlerine yönelik zamansal trafik profilleri oluşturulacak, her yol segmentine bu profil doğrultusunda tahmini hızlar atanacaktır. Böylece gerçek zamanlı veri sağlanamasa bile rota optimizasyon algoritması çalışmaya devam edecektir.
2. Trafik API çıktılarının formatının değişmesi veya veri setlerinde eksiklikler olması	Veri ön işleme aşamasında esnek bir veri temizleme ve dönüştürme pipeline'ı kullanılacaktır. Eksik trafik yoğunluk değerleri için interpolasyon, kaza verilerindeki boşluklar için kernel density estimation (KDE) tabanlı risk tahmini kullanılacaktır.
3. OSM verilerinin bazı bölgelerde güncel olmaması (şerit sayısı, yol çalışmaları, kapalı yollar)	OSMnx tabanlı yol ağı, ek olarak İBB yol kapama duyuruları ve OpenStreetMap topluluk güncellemeleriyle senkronize edilerek düzenli olarak güncellenecektir. Belirli yol segmentleri için şerit sayısı eksikse, trafik yoğunluğu–yol tipi ilişkisinden istatistiksel tahmin yapılacaktır.
4. Folium ve OSMnx görselleştirme modüllerinin bazı tarayıcılarda hatalı çalışması	Çıktılar HTML olarak kaydedilecek ve farklı tarayıcılarda test edilecektir. Sorun oluşması halinde Mapbox/Leaflet tabanlı yedek görselleştirme şablonu kullanılacaktır.
5. NetworkX rota hesaplama algoritmalarının büyük grafikte yavaşlaması (özellikle İstanbul ağı)	Öncelikle sadece pilot bölge için grafın alt ağ (subgraph) yapısı çıkarılacak, böylece düğüm ve kenar sayısı azaltılacaktır. Ek olarak Dijkstra yerine A* algoritması kullanılacak, gerekli görülürse "bidirectional Dijkstra" veya "hierarchical routing" yöntemleri uygulanacaktır.
6. Kaza verilerinde tutarsızlık veya eksiklik (özellikle konum hataları)	Kaza noktaları KDE (Kernel Density) ile yoğunluk alanlarına dönüştürülerek yerel hatalar minimize edilecektir. Ayrıca güvenlik puanları segment bazlı "risk zonu" yaklaşımı ile hesaplanacak ve tek bir nokta verisine bağımlı olunmayacaktır.
7. Python kütüphaneleri arasında uyumsuzluk veya hatalı paket sürümü	Çalışma başlamadan önce sabit sanal ortam (virtual environment) oluşturulacak ve tüm paket sürümleri dondurulacaktır (requirements.txt). Bağımlılık hatası durumunda alternatif sürüm ve mirror paket depoları kullanılacaktır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı – Yüksek GPU ve CPU başarımlı bilgisayar altyapısı	Algoritmanın ve programın çıktılarının test edilmesi

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

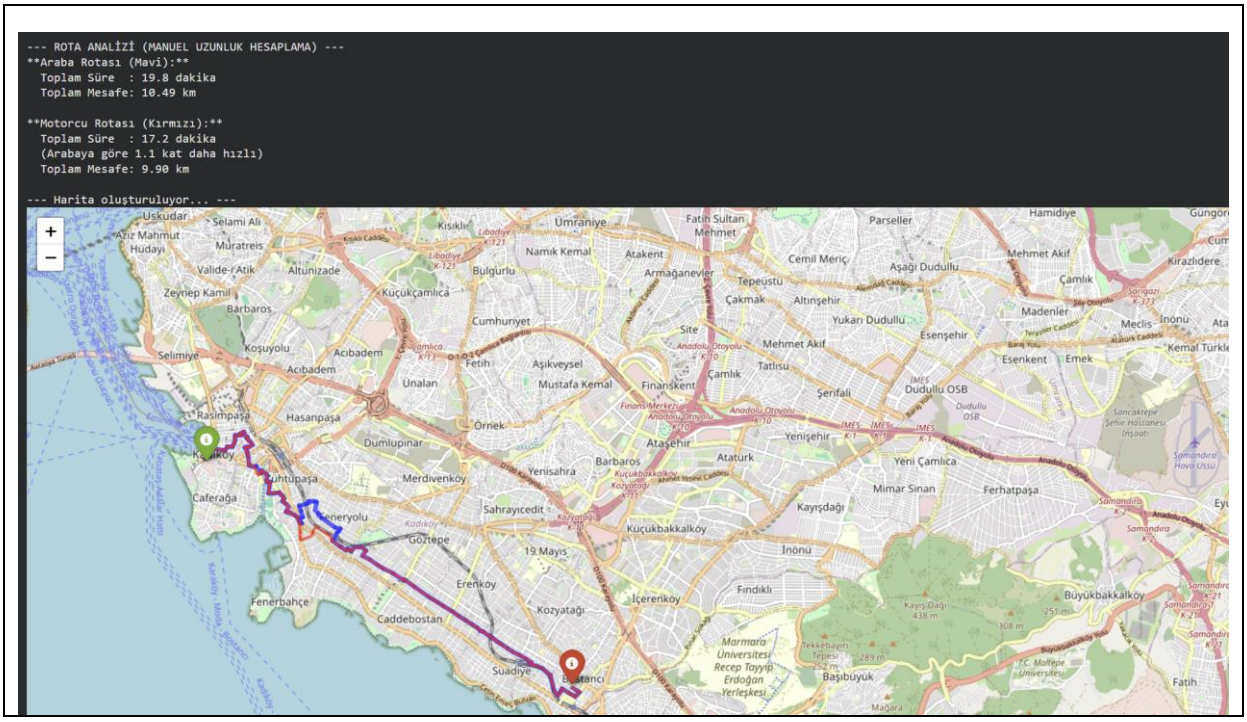
Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

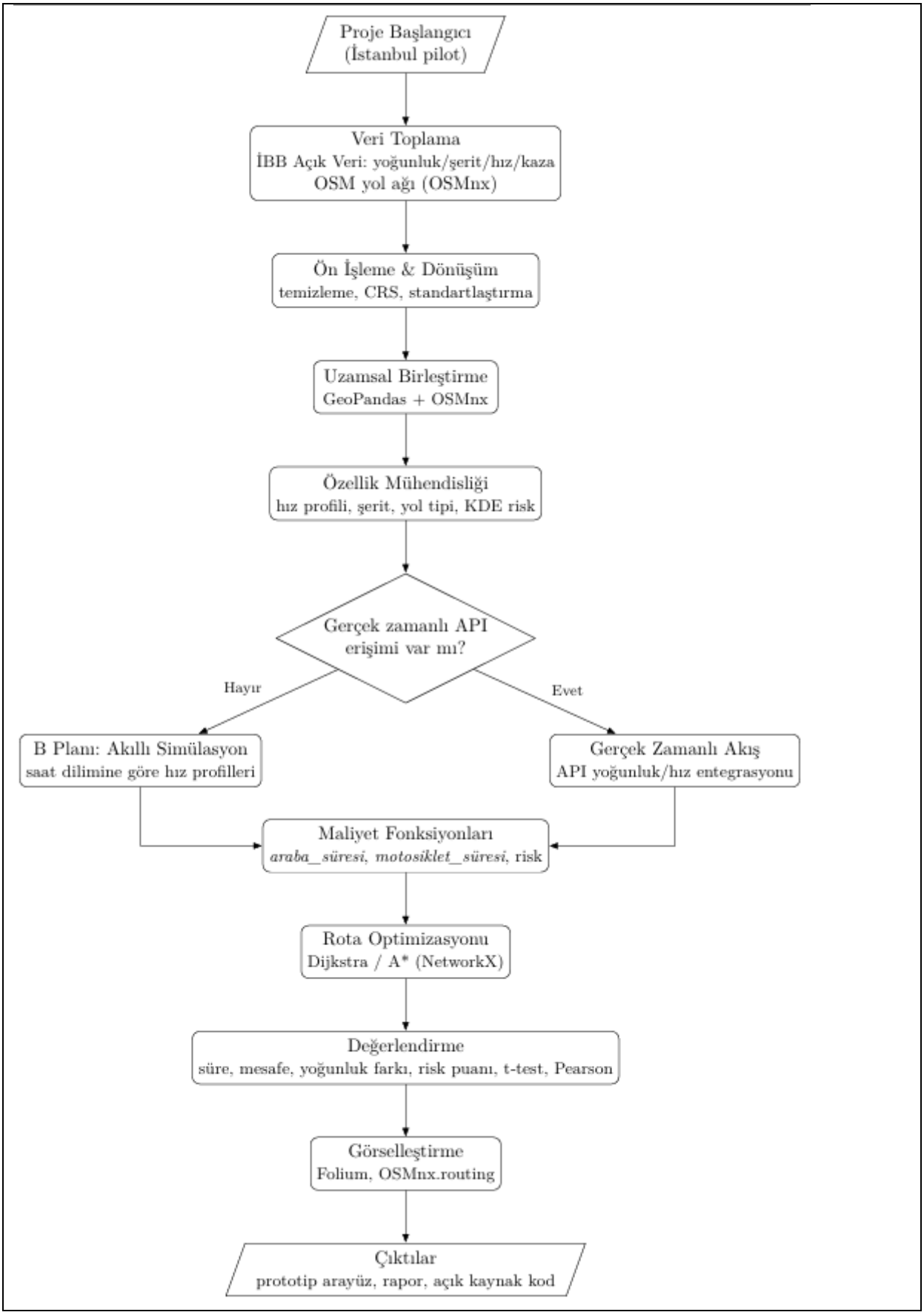
Çıktı, Etki ve Kazanımlar	**Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)**
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	➢ (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.) ➢ Proje tamamlandığında, osmnx ve networkx kütüphanelerinin "Akıllı Simülasyon" (tarihsel trafik profili) ile nasıl entegre edildiğini, geliştirilen motosiklet_suresi adlı özel maliyet fonksiyonunun metodolojisini ve ön çalışmada elde edilen nicel sonuçları (%13 zaman kazancı) detaylandıran TÜBİTAK 2209-A Proje Sonuç Raporu'nun hazırlanması. ➢ "Şerit Filtreleme" (Lane Filtering) avantajının networkx graf analizi ile modellenmesine yönelik bu yenilikçi yaklaşımın ve simülasyon çıktılarının (image_0b9504.jpg), Ulaşım Mühendisliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) veya Akıllı Şehirler temalı ulusal bir öğrenci kongresinde (örn: AUS Konferansı) bildiri olarak sunulması. ➢ OpenStreetMap (OSM) verisinin, "şerit filtreleme" gibi spesifik bir kentsel mobilite sorununu modellemek için nasıl zenginleştirilebileceğini (Graph Feature Engineering) ve özel maliyet fonksiyonları ile nasıl analiz edilebileceğini gösteren bir teknik vaka analizi (case study) makalesi hazırlanarak, ulusal hakemli bir mühendislik dergisine (örn: TR Dizin kapsamındaki) sunulmak üzere taslak oluşturulması.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	➢ (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.) ➢ Prototip (En Önemli Çıktı): Python (osmnx, networkx) tabanlı, "Akıllı Simülasyon" (tarihsel trafik profili) ile çalışan ve motosikletler için "şerit filtreleme" avantajını hesaplayabilen bir rota optimizasyon motorunun (navigasyon beyni) çalışan prototipi. ➢ Sosyal Etki: Özellikle kurye ve moto-teslimat sektöründe çalışan sürücülerin teslimat sürelerini kısaltarak kentsel lojistiğin verimliliğine doğrudan katkı sağlanması.

	➢ Ekonomik Etki: Daha verimli rotalar sayesinde motosikletli işletmelerin yakıt tüketimini ve operasyonel maliyetlerini düşürme potansiyeli. ➢ Veri Tabanı: İstanbul pilot bölgesi (Kadıköy) için, günün farklı saatlerine göre optimize edilmiş "motosiklet rotaları" ve bu rotaların "araba rotaları" ile karşılaştırmasını içeren bir analiz envanteri oluşturulması.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	➢ (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.) ➢ Bu projenin (2209-A) prototipi ve başarılı fizibilite sonuçları, ticari potansiyeli yüksek bir mobil uygulamaya dönüştürülmesi amacıyla TÜBİTAK 1512 (BİGG) Girişimcilik Destek Programı'na başvuru yapmak için güçlü bir temel ve "Kavram Kanıtlama" (Proof of Concept) çıktısı oluşturacaktır. ➢ Geliştirilen "Akıllı Simülasyon" (Plan B) motorunun, gelecekte İBB gibi yerel API'lerden (Plan A) gerçek zamanlı veri alacak şekilde geliştirilmesi için yeni bir Ar-Ge projesine (örn: KOSGEB Ar-Ge İnovasyon) zemin hazırlanması.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.




Proje Başlangıcı
(İstanbul pilot)
Veri Toplama
İBB Açık Veri: yoğunluk/şerit/hız/kaza
OSM yol ağı (OSMnx)
Ön İşleme & Dönüşüm
temizleme, CRS, standartlaştırma
Uzamsal Birleştirme
GeoPandas + OSMnx
Özellik Mühendisliği
hız profili, şerit, yol tipi, KDE risk
Gerçek zamanlı API erişimi var mı?
Hayır
Evet
B Planı: Akıllı Simülasyon
saat dilimine göre hız profilleri
Gerçek Zamanlı Akış
API yoğunluk/hız entegrasyonu
Maliyet Fonksiyonları
araba_süresi, motosiklet_süresi, risk
Rota Optimizasyonu
Dijkstra / A* (NetworkX)
Değerlendirme
süre, mesafe, yoğunluk farkı, risk puanı, t-test, Pearson
Görselleştirme
Folium, OSMnx.routing
Çıktılar
prototip arayüz, rapor, açık kaynak kod

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

1. Allen, T., et al. (2018). Motorcycle lane filtering: A review of the evidence. Journal of Safety Research.
2. BMC Public Health. (2021). Health outcomes of motorcyclists vs. other road users.
3. Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik, 1(1), 269–271.
4. Eisner, R., Funke, S., & Storandt, S. (2012). Efficient and dynamic route planning with OSM. Proceedings of the 20th International Conference on Advances in Geographic Information Systems (GIS).
5. Evans, L. (2021). Death and Injury in Motorcycle Accidents: Utilisation of Technology to Reduce Risk. Journal of Road Safety.
6. Geçer, A., & Coşkun, E. (2025). Trafik kazalarının iş zekâsı aracı ile analizi: Sakarya ili örneği. Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, 7(2), 112–128.
7. Katicha, S., Khoury, J., & Flintsch, G. (2020). A spatial multiresolution analysis approach to identify crash hotspots and estimate crash risk. arXiv:2003.06378.
8. Pincus, D., et al. (2017). Motorcycle crashes cause 5 times as many deaths as car accidents. CMAJ.
9. PubMed. (2019). Motorcyclist injury risk as a function of real-life crash speed.
10. Şal, B., Taştekin, E., & Akdoğan, B. (2024). Türkiye'de motosiklet şeridi gerekliliği ve tasarım önerisi. Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 45–56.
11. Şener, N., Korkmaz, M., Yılmaz, M., & Ordu, S. (2015). Musculoskeletal Injuries in Motorcycle Accidents. Medical Bulletin of Haseki, 53(1), 24–29. https://doi.org/10.4274/haseki.2019
12. Velioğlu, A. (2014). A Multifaceted Relationship between Congestion and Accidents on Highways: Evidence from D-100 Highway in Istanbul. Sabancı Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
13. Zheng, L., Gao, T., Meng, L., Ding, T., & Chen, W. (2024). Research on the Route Choice Behavior of Urban Freight Vehicles Based on GPS Data. Mathematics, 12(2), 291. https://doi.org/10.3390/math12020291
14. Wali, B., Khattak, A., & Khattak, Z. (2018). Case-Control Analysis of Motorcyclist Injury Crashes.